# Computer Forensics

Valentino Bocchetti

March 10, 2021

## Contents

**1 Introduzione al corso** **1**
1.1 Contatti . . . . . 1
1.2 Esame . . . . . 1

**2 Lezione del 08-03** **2**
2.1 Computer Forensics . . . . . 2
2.2 Suddivisione della Digital Forensics . . . . . 2
2.3 Campo di azione . . . . . 2
2.4 L'ecosistema del Cybercrime . . . . . 3
2.5 Sistema del Cybercrime . . . . . 3
2.6 Metodologie . . . . . 3

**3 Lezione del 10-03** **4**
3.1 Il procedimento penale e civile . . . . . 4
3.2 Procedimento penale . . . . . 4
3.3 Procedimento civile . . . . . 6

# 1 Introduzione al corso

## 1.1 Contatti

| N° Telefono | Email |
|---|---|
| 081-19576037 (fax) | lorenzo.laurato@ssrilab.com |
| 335-5456550 | info@ssrilab.com |

## 1.2 Esame

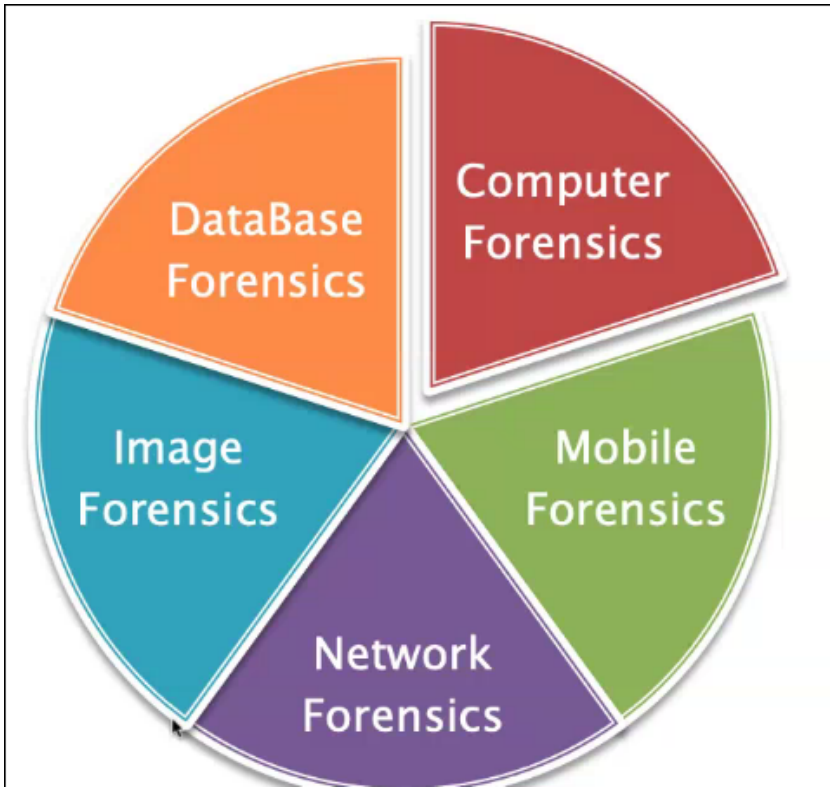
Esame scritto (risposta multipla) + orale

# 2 Lezione del 08-03

## 2.1 Computer Forensics

È l'insieme di metodologie scientificamente provate finalizzate alla ricostruzione di eventi ai fini probatori che coinvolgono direttamente o indirettamente un supporto digitale. Il problema della Computer Forensics è il trattamento dei dati

## 2.2 Suddivisione della Digital Forensics




## 2.3 Campo di azione

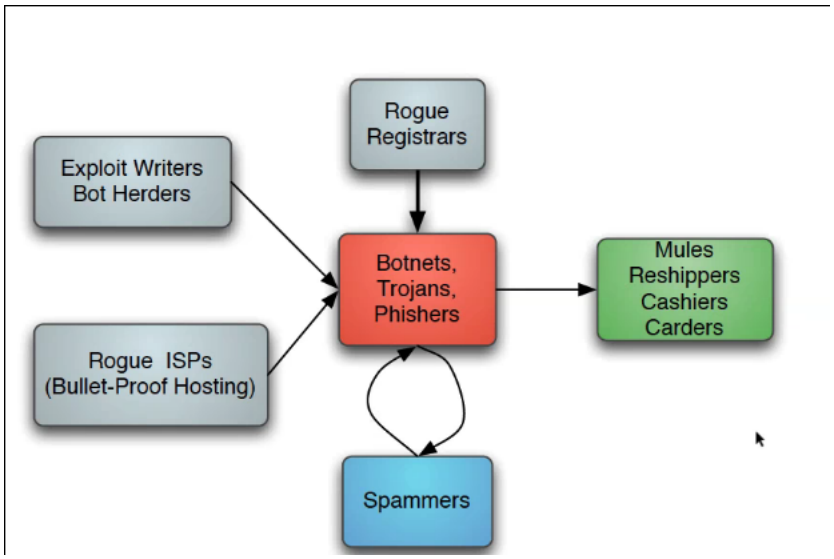
Il campo di azione di un digital forenser:

- consulente tecnico
- forze dell'ordine
- cyber security office

## 2.4 L'ecosistema del Cybercrime

Gli attacchi informatici sono implementati in varie forme diverse. La loro profittabilità dipende dal sistema che subisce l'attacco (*es* trojan, malware, etc...) Esiste un mercato sulle vulnerabilità dei sistemi. Da ciò ne consegue l'interesse nella distribuzione di malware

## 2.5 Sistema del Cybercrime




## 2.6 Metodologie

- Identificazione → individuare i dispositivi che possono contenere dati rilevanti
- Raccolta, Validazione, Preservazione → **copia forense** (copia di dati certificati tale che sia identica al dato originale)
- Analisi → entrare nel file system dei vari pc
- Interpretazione
- Documentazione, Presentazione → **catena di custodia**

# 3 Lezione del 10-03

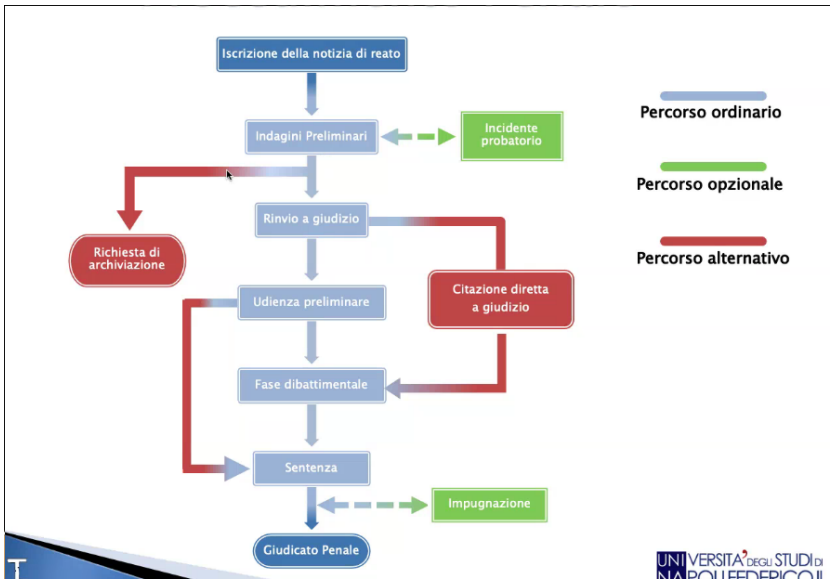
## 3.1 Il procedimento penale e civile

Area di attività del computer forenser

| Aerea | Percentuale |
|---|---|
| Penale | 48 % |
| Civile | 20 % |
| Aziende | 20 % |
| Amministrativo | 7 % |
| Investigazioni private | 5 % |

## 3.2 Procedimento penale

Procura della repubblica → il pubblico ministero gestisce le indagini ed ha il potere di esercitare l'azione penale
Il tribunale → il giudice valuta le tesi accusatorie e divensive (condanna e assolve)
All'interno della procura ci sono i pubblici ministeri (lo scopo è indagare)
All'interno del tribunale ci sono i giudici



### Fase iniziale

Si svolgono le indagini ritenute necessare alla verifica dell'attendibilità della notizia di reato (ricerca di prove). Si eseguono quindi le indagini preliminari, durante le quali si può fare uso di due strumenti giuridici:

- perquisizione
- sequestro probatorio

Entrambe atte alla conferma delle ipotesi iniziali di reato. Ne segue quindi una serie (opzionale) di **accertamenti tecnici** (richiesta di tecnici esterni). Presente un tipo particolare di accertamento, detto **accertamento tecnico irripetibile** (provoca alterazione delle prove) $\rightarrow$ in questo caso si ha l'obbligo di avvisare entrambi le parti (indagato, parte offesa e relativi difernsori)

### Misure cautelari

Sono misure emesse dal giudice atte alla limitazioni di `beni/cose` (misure reali) o limitazioni alla persona (misure personali)

### Incidente probatorio

Ha lo scopo di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari

### Richiesta di archiviazione

Interessa entrambe le parti e le motivazioni possibili possono essere:

- Gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere l'accusa;
- L'autore del reato è rimasto ignoto;
- Il reato è estinto;
- Il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- Il fatto è particolarmente tenue;
- La parte offesa presenta richiesta motivata di archiviazione.

### Rinvio a giudizio

Avviso dell'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazioni sul capo di accusa

**Dibattimento**

Fase centrale del processo penale in cui si procede alla raccolta e acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti:

- prove documentate;
- esame testimoniale;
- perizia.

**Sentenza**

Fase conclusiva del processo penale, che può avere due risvolti:

- proscioglimento
  - sentenza di non doversi procedere
  - sentenza di assoluzione
- Condanna

## 3.3 Procedimento civile

Differenza sostanziale rispetto al procedimento penale è l'assenza nel procedimento civile della struttura della Procura (avviene tutto nel Tribunale)